

**KONKURS Z MATEMATYKI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
KLUCZ ODPOWIEDZI DO ARKUSZA – ETAP SZKOLNY**

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	Liczba punktów
1.	B	1
2.	C	1
3.	A	1
4.	B	1
5.	D	1
6.	A	2
7.	A	2
8.	F, P, P, P	4
9.	D	2
10.	D	2
11.	A	2
12.	F, P, F, F	4
13.	C	2
14.	F, F, P, P	4
15.	A	2
16.	B	2
17.	B	2
18.	C	2
19.	70°	2
		Razem 39 pkt.

Zadania otwarte - schemat oceniania

Ogólne zasady przyznawania punktów:

1. Jeżeli uczeń poprawnie rozwiązał zadanie inną niż podana w schemacie rozwiązania metodą, otrzymuje maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.
2. Obowiązuje holistyczny sposób oceniania zadań.
3. Jeżeli uczeń popełnił błąd rachunkowy, a zastosował poprawną metodę (poprawny tok rozumowania) i rozwiązał zadanie do końca, to traci tylko jeden punkt.
4. W obliczeniach zapis jednostki może być pominięty, ale w przypadku wykonywania obliczeń z jednostkami, to zapis jednostek musi być poprawny. Końcowy wynik w tym przypadku musi uczeń podać z poprawną jednostką. Błędny zapis jednostki traktujemy jako błąd rachunkowy.
5. Obliczenia w zadaniach powinny ilustrować metodę rozwiązania.
6. Jeżeli uczeń nie przedstawił żadnych obliczeń, a napisał poprawną odpowiedź – nie otrzymuje punktów.

Zadanie 20 (0 – 3)

Rozlano 16 litrów soku pomarańczowego do butelek o pojemnościach: 0,2 litra, $\frac{1}{4}$ litra i 0,33 litra. Ile napełniono butelek o pojemności 0,33 litra, jeżeli pełnych butelek o pojemności 0,2 litra było 11, a pełnych butelek ćwierćlitrowych było o 2 mniej niż napełnionych butelek o pojemności 0,2 litra? *Zapisz odpowiednie obliczenia i podaj odpowiedź.*

Przykładowe rozwiązanie

I. Obliczenie ilości soku, którym napełniono butelki o pojemności 0,2 litra i $\frac{1}{4}$ litra:

$$11 \cdot 0,2 = 2,2 \quad 11 - 2 = 9 \quad 9 \cdot \frac{1}{4} = 2,25 \quad 2,2 + 2,25 = 4,45 \text{ litra}$$

II. Obliczenie liczby butelek o pojemności 0,33 litra:

$$16 - 4,45 = 11,55 \text{ litra} \quad 11,55 : 0,33 = 35$$

Odp. Napełniono 35 butelek o pojemności 0,33 litra.

Punktacja za rozwiązanie zadania

3 pkt. – rozwiązanie bezbłędne, poprawne obliczenia oraz odpowiedź

2 pkt. – poprawna metoda obliczenia liczby butelek o pojemności 0,33 litra
lub
pełne rozwiązanie zadania, ale uczeń popełnił błąd rachunkowy

1 pkt. – poprawna metoda obliczenia ilości soku, którym napełniono butelki o pojemności 0,2 litra i ćwierć litra

0 pkt. - rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania

Zadanie 21 (0 - 3)

Cenę lodówki obniżano dwukrotnie: najpierw o $\frac{1}{5}$ ceny początkowej, a następnie o 25% ceny uzyskanej po pierwszej obniżce. Po obu obniżkach lodówka kosztowała 1260 zł. Oblicz, cenę początkową tej lodówki oraz jej cenę po pierwszej obniżce. *Zapisz odpowiednie obliczenia i podaj odpowiedź.*

Przykładowe rozwiązanie

I sposób

Obliczenie ceny lodówki po I obniżce:

$$25\% = \frac{1}{4} \quad 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad \frac{3}{4} - 1260 \text{ zł} \quad \frac{1}{4} - 420 \text{ zł} \quad \frac{4}{4} - 1680 \text{ zł}$$

Obliczenie ceny początkowej lodówki:

$$1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \quad \frac{4}{5} - 1680 \text{ zł} \quad \frac{1}{5} - 420 \text{ zł} \quad \frac{5}{5} - 2100 \text{ zł}$$

II sposób

I obniżka ceny początkowej o $\frac{1}{5}$ (o tyle mniej), czyli cena lodówki po I obniżce stanowi

$\frac{4}{5}$ ceny początkowej

II obniżka o 25%, czyli o $\frac{1}{4}$ ceny po I obniżce: $\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$ (o tyle mniej)

$\frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$ - cena lodówki po obu obniżkach stanowi $\frac{3}{5}$ ceny początkowej

$$\frac{3}{5} - 1260 \text{ zł} \quad \frac{1}{5} - 420 \text{ zł} \quad \frac{5}{5} - 2100 \text{ zł} \quad 2100 - 420 = 1680 \text{ zł}$$

Odp. Cena początkowa lodówki – 2100 zł, a po pierwszej obniżce – 1680 zł.

Punktacja za rozwiązanie zadania

3 pkt. – rozwiązanie bezbłędne, poprawne obliczenia oraz odpowiedź

2 pkt. – poprawna metoda obliczenia ceny początkowej lodówki
lub

uczeń przedstawił pełne rozwiązanie zadania, ale popełnił błąd rachunkowy

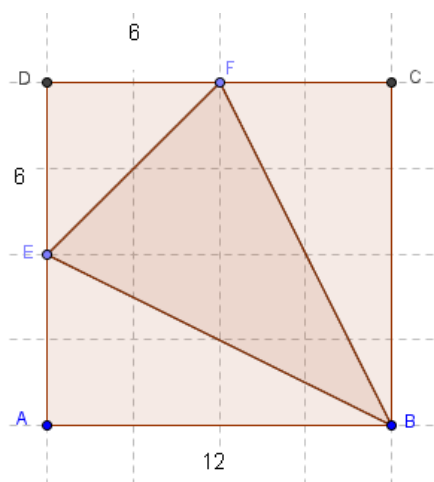
1 pkt. – poprawna metoda obliczenia ceny lodówki po I obniżce
lub

ustalenia jakim ułamkiem ceny początkowej jest cena lodówki po obu obniżkach - ($\frac{3}{5}$)

0 pkt. - rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania

Zadanie 22 (0 - 5)

Kwadrat ABCD ma obwód 48 cm. Środki dwóch kolejnych boków tego kwadratu połączono ze sobą i z wierzchołkiem nie należącym do tych boków. Oblicz pole otrzymanego w ten sposób trójkąta. Zapisz, jaką częścią pola kwadratu jest pole tego trójkąta. Wykonaj pomocniczy rysunek. Zapisz odpowiednie obliczenia i podaj odpowiedź.



Przykładowe rozwiązanie

I. Wykonanie rysunku pomocniczego.

II. Obliczenie długości boku kwadratu, znamy jego obwód:

$$48:4 = 12 \text{ cm}$$

III. Obliczenie pola kwadratu:

$$P = 12 \cdot 12 = 144 \text{ cm}^2$$

IV. Obliczenie sumy pól trzech trójkątów prostokątnych:

$$P_{DEF} + P_{ABE} + P_{BCF} = \frac{6 \cdot 6}{2} + \frac{6 \cdot 12}{2} + \frac{6 \cdot 12}{2} = 18 + 36 + 36 = 90 \text{ cm}^2$$

V. Obliczenie pola trójkąta BFE:

$$P_{BFE} = 144 - 90 = 54 \text{ cm}^2$$

VI. Obliczenie stosunku pól:

$$\frac{54}{144} = \frac{3}{8}$$

Odp. Pole otrzymanego trójkąta jest równe 54 cm^2 , a pole tego trójkąta to $\frac{3}{8}$ pola kwadratu.

Punktacja za rozwiązanie zadania

5 pkt. - rozwiązanie bezbłędne, poprawne obliczenia oraz odpowiedź: pole otrzymanego trójkąta jest równe 54 cm^2 i stanowi $\frac{3}{8}$ pola kwadratu

4 pkt. – rozwiązanie zawiera błędy rachunkowe lub brak wyznaczenia stosunku pól

3 pkt. – poprawna metoda obliczenia pola trójkąta BFE

2 pkt. – poprawna metoda obliczenia pola kwadratu

1 pkt. – wykonanie poprawnego rysunku pomocniczego

0 pkt. - rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania

